

Ejemplo de función continua no γ -Hölder

Ejercicio 1. Encuentra una f continua que no sea γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$.

Solución: Consideremos la función $f: [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\forall x \in [0, 1) : f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x}, & \text{si } x \in (0, 1), \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Entonces, f es continua en $[0, 1)$ y no es γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$:

- Para la continuidad, observamos que f es continua en $(0, 1)$ y, para $x = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0 = f(0),$$

luego f es continua en $[0, 1)$.

- Para ver que f no es γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$, observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|^\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{|\ln x| x^\gamma} = \infty,$$

Es decir, para cualquier $\gamma \in (0, 1]$, tenemos que

$$\forall M > 0 : \exists x \in (0, 1) : \frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|^\gamma} > M.$$

Por tanto, f no es γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$. ■